1Y22F152
矢澤駿

第三講課題課題解答

1. パラメータ計算

1. b_m', g_m', R_s, x_s

$$g'_m = \frac{P_{1m}}{V_{1r}^2} = \frac{21.8}{200^2} = 0.545 \times 10^{-3}[S] \qquad b'_m = \sqrt{(\frac{I_{1m}}{V_{1r}}) - g'^2_m} = \sqrt{(\frac{0.65}{20}) - (0.545 \times 10^{-3})^2} = 3.21 \times 10^{-3}[S] \; R_s = \frac{P_{1S}}{I_{1r}^2} = 0.79$$

2. 運転特性

(a) 小型化重視設計における出力電圧特性

- 巻線の巻数が多く、1,2 次インピーダンスが大きくなるため

(b) 効率面

1. 出力が低いと効率が低い理由
    - 出力が低いときでも鉄損や銅損などの固定損失は発生し続けるため
2. 小型化重視設計で高出力でも効率が低くなる理由
    - 巻数が多いため、巻線抵抗損が大きいため

(c) 無負荷試験時の測定波形

- 無負荷試験時の v_1 は理想的な正弦波になるが、励磁電流 $i_1 (= i_m)$ は磁気飽和の影響で瞬時電圧の時間変化が大きくなる点で多くの瞬時電流が必要になるため、それが非線形成分となる

(d) 短絡試験時の測定波形

1. v_1 が低い理由
    - 回路中には巻き線インピーダンス分しかないため、定格電流を流しても、電圧がそれほど大きくはならないため
2. この場合の $i_1 (= i_m)$ が歪まない理由
    - 短絡試験では鉄心が磁気飽和に達しない低電圧で行われるため、励磁電流が非線形成分を持たず、正弦波形になる。

(e) 小型化重視設計における等価回路定数

- 小型化重視設計は、鉄心を減らして巻線の巻数を多くしているため効率重視設計よりインピーダンスが増加するため。

(f) 巻線温度の上昇特性

- 小型化重視 < バランス設計 < 効率重視設計の順に温度上昇が緩やかである理由は、温度上昇は同じ時間であれば巻き数が多くて、発熱量が多くかつ、鉄心が少ない小型化重視の方がより、その逆である効率重視の方が温まりやすいため